

UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO

Facultad de Ciencias Actuariales | Posgrado en Estadística
Maestría en Estadística — Protocolo Extenso de Tesis (Versión 3.0)

PROPUESTA DE PROTOCOLO DE TESIS DE MAESTRÍA

Modelación de Factores Dinámicos y Cointegración (FAVAR-VECM) para el Pronóstico de la Presión Inmobiliaria y el Desplazamiento Demográfico en la ZMVM

Alumno:	Carlos Guillermo Mayorga Tapia	Asesor Propuesto:	Dr. José Eluid Silva Urrutia
Programa:	Maestría en Estadística	Fecha Actualización:	Agosto de 2026 (Versión 3.0)
Arquitectura BD:	DuckDB Relacional / 3NF / Esquema Estrella	Validación QA:	Detección MAD, Pruebas ADF y KPSS

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO SOCIOESPACIAL METROPOLITANO

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) concentra una población superior a los 21 millones de habitantes distribuida entre las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 59 municipios conurbados del Estado de México e Hidalgo. En los últimos lustros, las áreas centrales de esta metrópoli han experimentado una drástica reestructuración sociodemográfica caracterizada por la apreciación del suelo, la gentrificación comercial y una rápida expansión del alquiler vacacional de corta estancia (ej. Airbnb).

Frente al esquema determinista decenal del Consejo Nacional de Población (CONAPO) basado en el Método de Componentes Demográficos (MCD), esta investigación plantea abordar el desplazamiento poblacional desde un marco estocástico de **Serie de Tiempo de Alta Dimensión** (FAVAR-VECM). Se busca integrar indicadores inmobiliarios (SHF), actividad comercial (DENUE-INEGI), alojamiento vacacional (Airbnb) y microdatos de empleo/migración de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI).

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS

Existe una brecha metodológica sustancial en México: los censos decenales no ofrecen la resolución temporal continua para guiar políticas públicas urbanas, mientras que los índices inmobiliarios de alta frecuencia raras veces se conectan formalmente con los flujos de la fuerza laboral.

Hipótesis Principal (H1): La presión de precios de vivienda (Índice SHF) y la densidad de servicios comerciales gentrificadores y rentas cortas (DENUE/Airbnb) mantienen una relación de cointegración estocástica de largo plazo con la tasa de saldo migratorio neto negativo de la población trabajadora de ingresos medios y bajos en las alcaldías centrales de la ZMVM.

Hipótesis Secundaria (H2): La reducción de dimensionalidad mediante un Modelo de Factores Dinámicos (DFM) extrae factores latentes de *Presión Inmobiliaria* ($\hat{F}_{1,t}$) y *Gentrificación Comercial* ($\hat{F}_{2,t}$) que reducen el error cuadrático medio de pronóstico fuera de muestra (RMSE) frente a modelos ARIMA y VAR tradicionales.

Hipótesis Secundaria (H3): Los choques inmobiliarios (vía Funciones de Impulso-Respuesta, IRF) presentan una respuesta asimétrica, alcanzando su pico de desplazamiento poblacional entre el cuarto y el octavo trimestre posterior al choque.

3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Objetivo General: Desarrollar, estimar y evaluar un marco estocástico de series de tiempo basado en **Modelos de Factores Dinámicos y Vectores de Corrección de Error (FAVAR-VECM)** para analizar, probar vectores de cointegración y pronosticar el impacto de la presión inmobiliaria y gentrificación comercial en el desplazamiento demográfico en la ZMVM a un horizonte de 12 a 20 trimestres.

Objetivos Específicos: 1) Extraer factores latentes mediante DFM. 2) Evaluar integrabilidad I(d) mediante ADF y KPSS. 3) Probar vectores de cointegración de Johansen. 4) Estimar IRF y FEVD para medir velocidad de choque. 5) Realizar backtesting fuera de muestra (2021-2024) comparando contra ARIMA y VAR.

4. MARCO TEÓRICO Y LITERATURA ACADÉMICA

- **Series Ricas en Datos & FAVAR:** Stock & Watson (2002, 2016); Bernanke, Boivin & Elias (2005).
- **Econometría Urbana & Migración:** Saiz, A. (2007); Engsted & Bentzen (1997); Guerrieri et al. (2013) (gentrificación endógena).
- **Alojamiento Temporal & Rentas:** Barron, Kung & Proserpio (2021); Wachsmuth & Weisler (2018).
- **Demografía Matemática:** CONAPO (2020–2070); Hyndman & Ullah (2007) (series de tiempo demográficas).

5. HALLAZGOS EMPÍRICOS PRELIMINARES (INSIDE AIRBNB CDMX)

De la inspección de 31,430 propiedades activas descargadas en raw_data/airbnb_cdmx_summary.csv, se observa una marcada hiper-concentración espacial y sustitución habitacional:

Alcaldía	Propiedades Activas	% Total CDMX	Precio Promedio (MXN)	Precio Mediano (MXN)
Cuauhtémoc	14,449	45.97%	\$3,219.75	\$1,979.00
Miguel Hidalgo	4,870	15.49%	\$3,516.80	\$2,211.50
Benito Juárez	3,623	11.53%	\$2,017.06	\$1,398.00
Coyoacán	2,458	7.82%	\$2,957.88	\$1,598.00

Nota: El 66.82% (21,000 unidades) son viviendas/departamentos completos extraídos del mercado residencial permanente.

6. ARQUITECTURA DE DATOS (DUCKDB 3NF / ESQUEMA ESTRELLA)

Se estructuró la base de datos analítica local en processed_data/tesis_zmvm.duckdb mediante tablas dimensionales (dim_alcaldia, dim_tiempo para 80 trimestres 2005Q1-2024Q4) y de hechos (fact_shf_precios, fact_airbnb_metricas, fact_enoe_movilidad, fact_denue_comercio) acopladas en la vista vista_panel_multivariado.

7. PRUEBAS DE ROBUSTEZ Y CALIDAD ESTADÍSTICA (QA)

El módulo src/data_quality/validator.py ejecuta: 1) Pruebas de continuidad temporal estricta (80 trimestres). 2) Detección de atípicos por Desviación Absoluta de la Mediana (MAD). 3) Evaluaciones de raíz unitaria ADF y KPSS para determinar orden I(d).

8. FORMULACIÓN MATEMÁTICA FAVAR-VECM

$$X_t = \Lambda F_t + e_t \quad | \quad \Delta W_t = \Pi W_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta W_{t-i} + \varepsilon_t$$

donde ΛF_t son factores latentes de presión inmobiliaria/comercial, y $\Pi = \alpha\beta'$ captura los r vectores de cointegración de largo plazo.

9. DISCUSIÓN DE DUDAS METODOLÓGICAS Y DE DATOS

- **Alineación de Frecuencias:** Filtro de Kalman en Espacio de Estados.
- **Cointegración en Alta Dimensión:** Engle-Granger de dos pasos para factores o Lasso-VECM.
- **Identificación Estructural:** Restricciones de signo (*sign restrictions*).
- **No linealidades:** Pruebas de Hansen y modelos TVAR.
- **Desafíos de Datos:** Ajuste del choque de pandemia COVID-19 (2020Q2) en la ENOE.

10. EVALUACIÓN FUERA DE MUESTRA Y CRONOGRAMA (12 MESES)

Backtesting fuera de muestra (2021Q1-2024Q4) comparando FAVAR-VECM vs. ARIMA y VAR tradicional con métricas RMSE y MAE. Cronograma de 12 meses divididos en 6 fases operativas.

Carlos Guillermo Mayorga Tapia

Alumno — Maestría en Estadística

Dr. José Eluid Silva Urrutia

Asesor / Director de Tesis